



Universitatea Nationala de Stiinte si Tehnologie
Politehnica București

Facultatea de Automatică și Calculatoare
Departamentul de Automatică și Ingineria Sistemelor

Proiectarea filtrelor IIR prin metode de transformare
Proiect PS

Autor:
Student Vlad-George BALAS
Grupa 333AB

Coordonator:
S.L. Vasilica VOINEA
Prof. Dan ȘTEFĂNOIU

Cuprins

1	Formularea obiectivelor proiectului	3
2	Pașii necesari pentru atingerea obiectivelor	3
2.1	Faza 1	3
2.1.1	Subpunctul b	3
2.1.2	Subpunctul c	4
2.1.3	Subpunctul d	5
2.2	Faza 4	5
2.3	Criteriu de performanta	7
3	Abordarea proiectului și rezultatele obținute	8
3.1	Faza 1	8
3.1.1	Subpunctul a	8
3.1.2	Subpunctul b	8
3.1.3	Subpunctul c	10
3.1.4	Subpunctul d	11
3.1.5	Subpunctul e	12
3.2	Faza 2	13
3.2.1	Subpunctul a	13
3.2.2	Subpunctul b	14
3.2.3	Subpunctul c	14
3.3	Faza 3	15
3.4	Faza 4	15
4	Concluzii	16

Sumar

Proiectul numarul 3 la PS se ocupa cu proiectarea Filtrelor IIR prin metode de transformare.

Pentru primele doua subpuncte, 1a si 1b, a fost necesara citirea functiei BUT_FTI.m . Pentru modificarea ei am parcurs toti pasii din laborator, dar cu noua transformare biliniara, care a condus la schimbari in randul frecventelor ω_p , ω_s , care la randul lor au impactat si frecventa de taiere.

Pentru punctele 1c si 1d, am extras matematic din formulele variabilelor folosite la proiectarea filtrului modul in care functia de transfer este independenta de perioada de esantionare, iar ordinul filtrului scade cu relaxarea tolerantelor de proiectare.

Pentru subpunctele 1e, 2a, 2b si 2c, am implementat conform indicatiilor o functie ce gaseste ordinul minim al filtrelor eliptic, chebisev1, chebisev2, FIR prin metoda ferestrei si FIR prin metoda CMMP. Din rezultatele obtinute, am analizat si comparat filtrele obtinute si, folosind criteriul de performanta definit de mine, am incercat sa identific un filtru cu performanta optima la 2b.

La faza 3, am reutilizat acelasi criteriu definit de mine, compus din calitatea relativa la tolerantele impuse si costul in functie de apropierea de FTJ ideal si ordinul filtrului, pentru a gasi filtrul cel mai performant. Rezultatele obtinute mi-au atras atentia ca filtrele proiectate au o zona clara de performanta, fie mai orientate spre calitate, fie spre cost, cu filtrele de tip Chebysev 1 si 2 fiind mai balansate intre cele doua criterii.

La ultima faza, am reluat pasii de proiectare pentru a gasi un filtru cu aplicarea la frecventa 0 egala cu $1 + \Delta_p i$. Am mai modificat o data functia BUT_FTI pentru a arata grafic rezultatul obtinut.

In codul scris pentru acest proiect am notat de cat mai multe ori variabila ce reprezinta Ω cu nume de forma 'ohm_', chiar daca ar fi fost corect cu 'Omega_'. Motivatia a fost sa pastrez numele dintre variabile diferite cu cel putin 3 litere diferite pentru a fi mai greu de incurcat accidental.

1 Formularea obiectivelor proiectului

Obiectivul acestui proiect este proiectarea diferitelor tipuri de filtre IIR prin metoda transformarii, identificarea particularitatilor lor si identificarea unui posibil criteriu de performanta care sa ajute la compararea lor

2 Pași necesari pentru atingerea obiectivelor

2.1 Faza 1

2.1.1 Subpunctul b

Pentru a modifica functia furnizata, plecam de la transformarea biliniara data, pentru a extrage transformarile lui ω in Ω si vice versa, apoi urmam pasii de la 1 la 3 pentru a exprima functia de transfer a filtrului gasita cu aceasta noua transformare.

$$\begin{aligned}
 s &= \frac{1}{T_s} \frac{z-1}{z+1} \implies T_s s = \frac{z-1}{z+1} \\
 \implies (z+1)T_s s &= z-1 \implies zT_s s + T_s s = z-1 \\
 \implies z(T_s s - 1) &= -(T_s s + 1) \implies z = \frac{T_s s + 1}{1 - T_s s} \\
 z|_{z=e^{j\omega}} &= \frac{1 + T_s s}{1 - T_s s} \Big|_{s=j\Omega} \implies e^{j\omega} = \frac{1 + T_s j\Omega}{1 - T_s j\Omega} \\
 &= \frac{(1 + T_s j\Omega)^2}{1 + T_s^2 \Omega^2} = \frac{1 + 2T_s j\Omega - T_s^2 \Omega^2}{1 + T_s^2 \Omega^2} \\
 \left. \begin{aligned} e^{j\omega} &= \frac{1 + 2T_s j\Omega - T_s^2 \Omega^2}{1 + T_s^2 \Omega^2} \\ e^{j\omega} &= \cos \omega + j \sin \omega \end{aligned} \right\} \implies \cos \omega = \operatorname{Re}(e^{j\omega}), \quad \sin \omega = \operatorname{Im}(e^{j\omega}) \\
 \tan \frac{\omega}{2} &= \frac{1 - \cos \omega}{\sin \omega} \implies \tan \frac{\omega}{2} = \frac{1 - \frac{1 - T_s^2 \Omega^2}{1 + T_s^2 \Omega^2}}{\frac{2T_s \Omega}{1 + T_s^2 \Omega^2}} = \\
 &= \frac{\frac{1 + T_s^2 \Omega^2 - 1 + T_s^2 \Omega^2}{1 + T_s^2 \Omega^2}}{\frac{2T_s \Omega}{1 + T_s^2 \Omega^2}} = \frac{2T_s^2 \Omega^2}{2T_s \Omega} = T_s \Omega \\
 \Omega &= \frac{1}{T_s} \tan \frac{\omega}{2}; \quad \omega = 2 \arctan T_s \Omega
 \end{aligned}$$

Urmam acum cei trei pasi ai proiectarii filtrului, asa cum au fost prezentati la laborator, cu modificarile necesare aduse de noua transformare aleasa.

Pasul 1

$$\begin{aligned}
 \Omega_p &= \frac{1}{T_s} \tan \frac{\omega_p}{2} \\
 \Omega_s &= \frac{1}{T_s} \tan \frac{\omega_s}{2} \\
 |H(j\Omega_p)| &\geq M_p = 1 - \Delta_p \\
 |H(j\Omega_s)| &< \Delta_s
 \end{aligned}$$

Pasul 2

Pasul 2 nu se modifica in niciun fel fata de cel folosit la transformarea Tustin, deoarece nu depinde decat de Ω_p si Ω_s care sunt obtinute prin transformare, asa ca acestea sunt deja obtinute din Pasul 1, Pasul 2 ramanand idetic indiferent de transformarea folosita.

Pasul 3

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M s_m}{\prod_{m=1}^M (s - s_m)} \\
 G(z) &= \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M s_m}{\prod_{m=1}^M \left(\frac{1}{T_s} \frac{z-1}{z+1} - s_m\right)} = \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M s_m (z+1)^M}{\prod_{m=1}^M \left(\frac{1}{T_s} \frac{z-1}{z+1} (z+1) - s_m (z+1)\right)} = \\
 &= \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M s_m (z+1)^M}{\prod_{m=1}^M \left(z \left(\frac{1}{T_s} - s_m\right) - \left(\frac{1}{T_s} + s_m\right)\right)} = \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M s_m (z+1)^M}{\prod_{m=1}^M \left(z \frac{1-s_m T_s}{T_s} - \frac{1+s_m T_s}{T_s}\right)} = \\
 &= \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M s_m (z+1)^M T_s^M}{\prod_{m=1}^M \left(z - \frac{1+s_m T_s}{1-s_m T_s}\right) (1-s_m T_s)} = \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M \frac{s_m T_s}{1-s_m T_s} (z+1)^M z^{-M}}{\prod_{m=1}^M \left(1 - z^{-1} \frac{1+s_m T_s}{1-s_m T_s}\right)} = \\
 &= \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M \frac{s_m T_s}{1-s_m T_s} (1+z^{-1})^M}{\prod_{m=1}^M \left(1 - z^{-1} \frac{1+s_m T_s}{1-s_m T_s}\right)}
 \end{aligned}$$

2.1.2 Subpuctul c

Luand pasii de la laborator la rand, pentru a evidentia relatia cu T_s obtinem:

Pasul 1

$$\begin{aligned}
 \Omega_p &= \frac{2}{T_s} \tan \frac{\omega_p}{2} \\
 \Omega_s &= \frac{2}{T_s} \tan \frac{\omega_s}{2}
 \end{aligned}$$

Pasul 2

$$\begin{aligned}
 M &\geq \frac{\log \left(\frac{M_p^2}{\Delta_s^2} \frac{1-\Delta_s^2}{1-M_p^2} \right)}{\log \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p} \right)} \\
 \log \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p} \right) &= \log \left(\frac{\frac{2}{T_s} \tan \frac{\omega_s}{2}}{\frac{2}{T_s} \tan \frac{\omega_p}{2}} \right) = \\
 &= \log \left(\frac{\tan \frac{\omega_s}{2}}{\tan \frac{\omega_p}{2}} \right) \implies M \text{ nu depinde de } T_s
 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \Omega_c &= \frac{\frac{2}{T_s} \tan \frac{\omega_p}{2}}{\sqrt[2M]{\frac{1-M_p^2}{M_p^2}}} \\ s_m &= \Omega_c * e^{j \frac{(2m-1+M)\pi}{2M}} \end{aligned} \right\} \implies s_m = \frac{2}{T_s} \frac{\tan \frac{\omega_p}{2}}{\sqrt[2M]{\frac{1-M_p^2}{M_p^2}}} * e^{j \frac{(2m-1+M)\pi}{2M}}$$

$$\Rightarrow s_m = \frac{2}{T_s} \frac{\tan \frac{\omega_p}{2}}{\sqrt[2M]{\frac{1-M_p^2}{M_p^2}}} * e^{j \frac{(2m-1+M)\pi}{2M}} = \frac{2}{T_s} \tilde{s}_m$$

$$\text{unde } \tilde{s}_m = \frac{\tan \frac{\omega_p}{2}}{\sqrt[2M]{\frac{1-M_p^2}{M_p^2}}} * e^{j \frac{(2m-1+M)\pi}{2M}} \text{ si nu depinde de } T_s$$

Pasul 3

$$G(z) = \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M \frac{s_m T_s}{2-s_m T_s} (1+z^{-1})^M}{\prod_{m=1}^M (1-z^{-1} \frac{2+s_m T_s}{2-s_m T_s})} = \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M \frac{\frac{2}{T_s} \tilde{s}_m T_s}{1-\frac{2}{T_s} \tilde{s}_m T_s} (1+z^{-1})^M}{\prod_{m=1}^M (1-z^{-1} \frac{2+\frac{2}{T_s} \tilde{s}_m T_s}{2-\frac{2}{T_s} \tilde{s}_m T_s})} =$$

$$= \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M \frac{2\tilde{s}_m}{2-2\tilde{s}_m} (1+z^{-1})^M}{\prod_{m=1}^M (1-z^{-1} \frac{2+2\tilde{s}_m}{2-2\tilde{s}_m})} \Rightarrow H(s) \text{ nu depinde de } T_s$$

2.1.3 Subpunctul d

$$M \geq \frac{\log \left(\frac{M_p^2}{\Delta_s^2} \frac{1-\Delta_s^2}{1-M_p^2} \right)}{\log \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p} \right)}$$

$$|H(j\Omega_p)| \geq M_p = 1 - \Delta_p$$

Se observa din formulele de mai sus ca prin cresterea lui Δ_p si Δ_s , numarul termenului din dreapta inegalitatii lui M scade, astfel si ordinul functiei de transfer scade. Mai jos vedem graficele cu variatiile lui Δ_s si Δ_p si ordinul M al filtrului obtinut.

2.2 Faza 4

$$\left. \begin{array}{l} |H(j0)| = 1 + \Delta_p \\ |H(j\Omega)|^2 = H(j\Omega)H(-j\Omega) \end{array} \right\} \Rightarrow |H(j0)|^2 = (1 + \Delta_p)^2 \Rightarrow |H(j\Omega)|^2 = \frac{(1 + \Delta_p)^2}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2M}}$$

Pentru a usura citirea demonstratiei o sa notez $1 + \Delta_p$ cu H_0 . De aici rezulta ca:

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{H_0^2}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2M}}; H_0 = 1 + \Delta_p$$

Inainte de a incepe pasii de aflare a lui $G(j\Omega)$ mai trebuie precizat ca polii s_m nu se modifica deoarece H_0 afecteaza doar numatorul iar s_m sunt radacinile numitorului.

Reluam acum pasii de la 1 la 3 de proiectarea a filtrului:

Pasul 1

Modificarile apar la valoarea lui M_p :

$$|H(j\omega)| \geq M_p = |H(j0)| - \Delta_p = 1 + \Delta_p - \Delta_p = 1$$

Pasul 2

Modificarile apar, datorita schimbarii numatorului, la valorile lui M si ω_c .

$$\begin{aligned}
 \frac{H_0^2}{1 + (\frac{\Omega_p}{\Omega_c})^{2M}} &\geq M_p^2 \implies \frac{H_0^2}{M_p^2} \geq 1 + (\frac{\Omega_p}{\Omega_c})^{2M} \\
 \implies \frac{H_0^2 - M_p^2}{M_p^2} &\geq (\frac{\Omega_p}{\Omega_c})^{2M}, \text{ aplicam } \log \text{ in ambele parti} \\
 \implies \log(\frac{H_0^2 - M_p^2}{M_p^2}) &\geq \log((\frac{\Omega_p}{\Omega_c})^{2M}) \implies \log(\frac{H_0^2 - M_p^2}{M_p^2}) \geq 2M \log(\frac{\Omega_p}{\Omega_c})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{H_0^2}{1 + (\frac{\Omega_s}{\Omega_c})^{2M}} &\leq \Delta_s^2 \implies \frac{H_0^2}{\Delta_s^2} \leq 1 + (\frac{\Omega_s}{\Omega_c})^{2M} \\
 \implies \frac{H_0^2 - \Delta_s^2}{\Delta_s^2} &\leq (\frac{\Omega_s}{\Omega_c})^{2M}, \text{ aplicam } \log \text{ in ambele parti} \\
 \implies \log(\frac{H_0^2 - \Delta_s^2}{\Delta_s^2}) &\leq \log((\frac{\Omega_s}{\Omega_c})^{2M}) \implies \log(\frac{H_0^2 - \Delta_s^2}{\Delta_s^2}) \leq 2M \log(\frac{\Omega_s}{\Omega_c})
 \end{aligned}$$

$$M \geq \frac{\log(\frac{M_p^2}{\Delta_s^2} \frac{H_0^2 - \Delta_s^2}{H_0^2 - M_p^2})}{2 \log(\frac{\Omega_s}{\Omega_p})} = \frac{\log(\frac{1}{\Delta_s^2} \frac{(1+\Delta_p)^2 - \Delta_s^2}{\Delta_p})}{2 \log(\frac{\Omega_s}{\Omega_p})} = \frac{\log(\frac{(1+\Delta_p - \Delta_s)(1+\Delta_p + \Delta_s)}{\Delta_s^2 \Delta_p})}{2 \log(\frac{\Omega_s}{\Omega_p})}$$

Petru a gasi valoarea lui ω_c impunem egalitatea in prima dintre inegalitati:

$$\begin{aligned}
 \frac{H_0^2}{1 + (\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2M}} &= M_p^2 \implies \frac{H_0^2}{M_p^2} = 1 + (\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2M} \\
 \implies \frac{H_0^2 - M_p^2}{M_p^2} &= (\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2M} \implies \sqrt[2M]{\frac{H_0^2 - M_p^2}{M_p^2}} = \frac{\Omega}{\Omega_c} \\
 \implies \Omega_c &= \frac{\Omega}{\sqrt[2M]{\frac{H_0^2 - M_p^2}{M_p^2}}} \implies \Omega_c = \frac{\Omega}{\sqrt[2M]{\frac{(1+\Delta_p)^2 - 1}{1^2}}} \\
 \implies \Omega_c &= \frac{\Omega}{\sqrt[2M]{(1 + \Delta_p - 1)(1 + \Delta_p + 1)}} \implies \Omega_c = \frac{\Omega}{\sqrt[2M]{\Delta_p(2 + \Delta_p)}}
 \end{aligned}$$

Pasul 3

La pasul 3 modificarea apare in relatia functiei de transfer $H(s)$.

$$H(s) = \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M s_m}{\prod_{m=1}^M (s - s_m)} \implies |H(0)| = 1$$

equatia de mai sus arata clar ca $H(s)$ trebuie inmultit cu H_0 , prin urmare, si $G(z)$ va fi inmultit cu H_0 . De aici rezulta ca:

$$G(z) = H_0 \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M \frac{s_m T_s}{2 - s_m T_s} (1 + z^{-1})^M}{\prod_{m=1}^M (1 - z^{-1} \frac{2 + s_m T_s}{2 - s_m T_s})} = (1 + \Delta_p) \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M \frac{s_m T_s}{2 - s_m T_s} (1 + z^{-1})^M}{\prod_{m=1}^M (1 - z^{-1} \frac{2 + s_m T_s}{2 - s_m T_s})}$$

2.3 Criteriu de performanta

Pentru determinarea performantei, am folosit ca si criterii costul si calitatea, astfel definite: costul este eroarea medie dintre raspunsul in frecventa al filtrului nostru si al celui ideal, scazut din Δ_p , respectiv la Δ_s pentru banda de stopare, si impartit la numarul de poli, si apoi scalat intre 0 si 1, iar calitatea este diferenta minima intre fenomenul Gibbs si tolerantele de proiectare.

Am ales criteriul costului, deoarece in multe cazuri in care filtrele digitale sunt folosite, folosim multe impreuna, de exemplu in sistemele audio unde trebuie sa extragem benzi de frecvente pentru a balansa muzica, sau pentru egrine-urile de jocuri video unde trebuie extrase ce audio aude jucatorul in functie de modelele 3D din jurul lui care simleaza pereti si incaperi care afecteaza modul in care undele se propaga. De aceea ne dorim filtre care sunt ieftin de implementat petru ca sa putem implementa cat mai multe, cat mai ieftin, fara a trebui sa folosim echipament mai performant. De aceea extrag diferenta medie intre filtrul dat si cel ideal si o impart la numarul de poli, pentru a gasi eroarea minima per pol. Am decis sa scad diferenta din toleranta, pentru a face scaderea erorii sa creasca scorul, pentru a il afecta in directia opusa cresterii ordinului. Scorul maxim ar fi obtinut la un filtrul ideal cu ordin 1.

$$cost = \frac{1}{\Delta} \frac{\Delta - \frac{1}{\text{rezolutie}} \sum^{\omega} G(e^{j\omega})}{M}, \omega \in \overline{0, \omega_p} \text{ sau } \omega \in \overline{\omega_s, \pi}$$

si rezolutia este numarul de puncte discrete

Am ales criteriul calitatii deoarece in timpul testarii criteriului costului, am observat ca acesta prefera un ordin mic in detrimentul fenomenului Gibbs. De aceea am ales si un criteriu care ignora ordinul in detrimentul amplitudinii cat mai mici a fenomenului Gibbs. Pentru calcularea calitatii, scad din toleranta amplitudinea maxima a valurilor si o scalez pentru a fi intre 1 si 0.

$$calitate = \frac{1}{\Delta_p} (\Delta_p - \max ||G(e^{j\omega})| - 1|), \omega \in \overline{0, \omega_p}$$
$$calitate = \frac{1}{\Delta_s} (\Delta_s - \max |G(e^{j\omega})|), \omega \in \overline{s, \pi}$$

Pentru a alege deci un filtru mai performant acum putem face in urmatorul fel, avand 2 axe intre 0 si 1, putem plota scorurile unui filtru trece jos pe un grafic patrat si alege daca ne dorim ca filtrul sa fie sub diagonala, in directia calitatii sau deasupra diagonalei, in directia costului, si putem alege scorul total prin calcularea distantei de la origine. In cadrul proiectului, pentru ca am lucrat cu filtre trece jos in mod teoretic, am ignorat partea diagonalei pe care se afla filtrele si am cautat sa gasesc filtrul cu distanta cea mai mare de la origine, distanta pe care am denumit-o Criteriu Compus.

$$Criteriu\ Compus = \sqrt{calitate^2 + cost^2}$$

3 Abordarea proiectului și rezultatele obținute

3.1 Faza 1

3.1.1 Subpunctul a

Pentru inceput, mentionez valorile pe care le-am obtinut din apelarea functiei pentru subpunctul a:

$$\omega_p = 0.9595$$

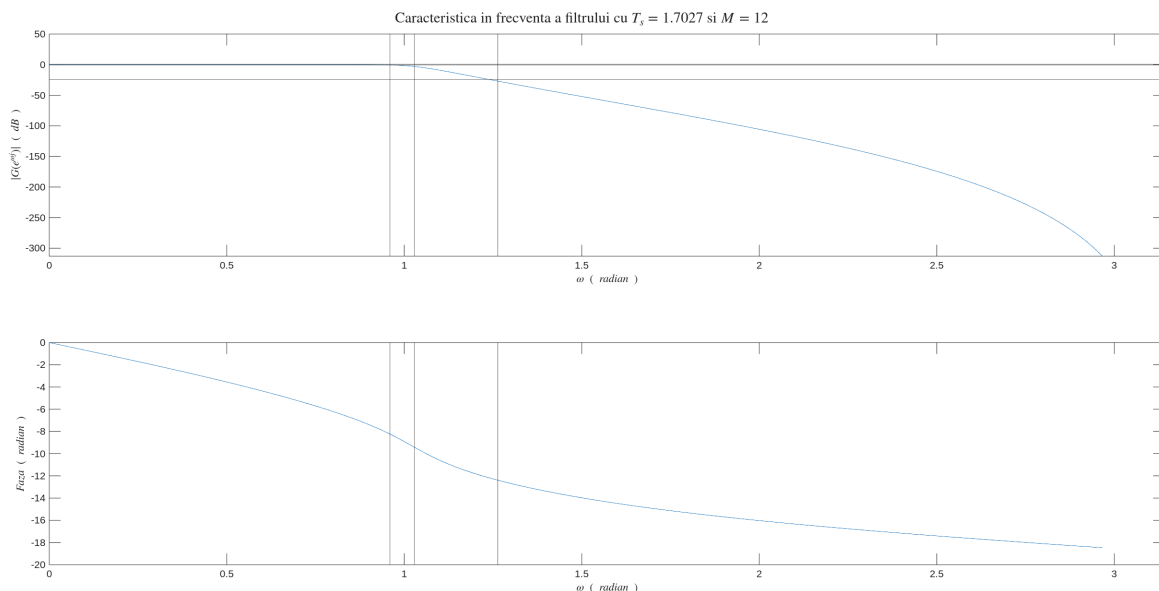
$$\omega_s = 1.2633$$

$$\Delta_p = 0.0623$$

$$\Delta_s = \Delta_p$$

$$T_s = 1.7027$$

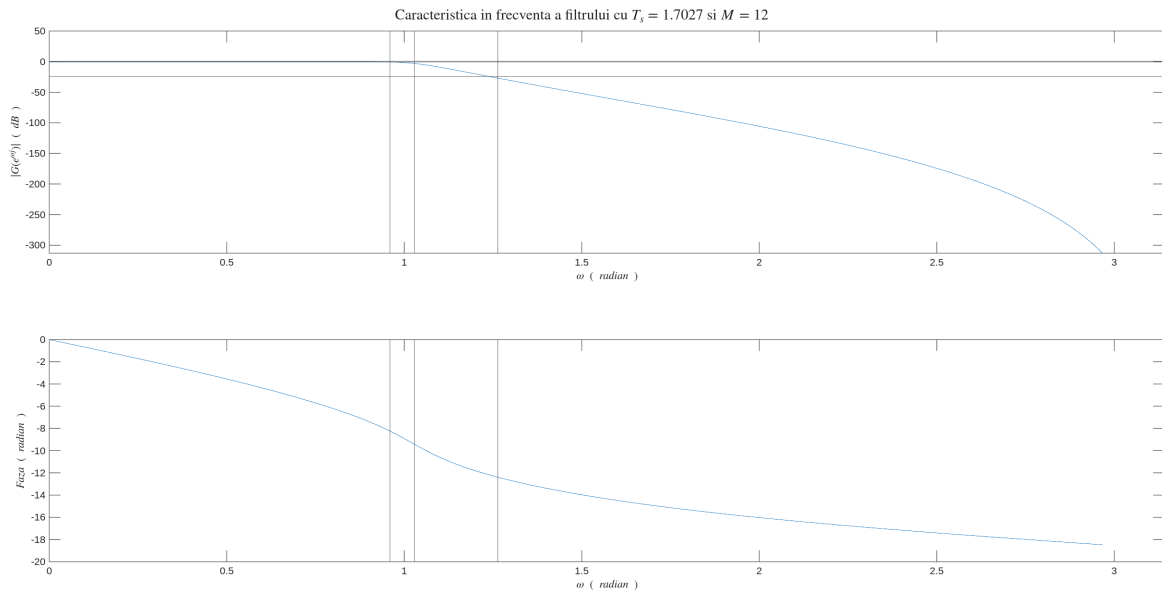
Caracteristica in frecventa si faza a filtrului Butterworth obtinut cu ajutorul functiei BUT_FTI este urmatoarea:



Forma este cea la care ne asteptam. De observat este ca atunci cand $|H(jw)|$ se apropie de valoarea preciziei numerice, apar erori numerice clare. In plotare, am focusat asupra partii din raspunsul in frecventa unde $|H(jw)| \geq eps$. In modul acesta functioneaza si functia 'freqz' pentru a plot, mai exact mentinand valorile unde $|H(jw)| \geq eps^{\frac{2}{3}}$. In implementarea mea, am marit pragul deoarece se observa in continuare erori numerice in functia 'angle' la pragul de $eps^{\frac{2}{3}}$, care sunt eliminate aproape complet la folosirea unui prag egal cu eps .

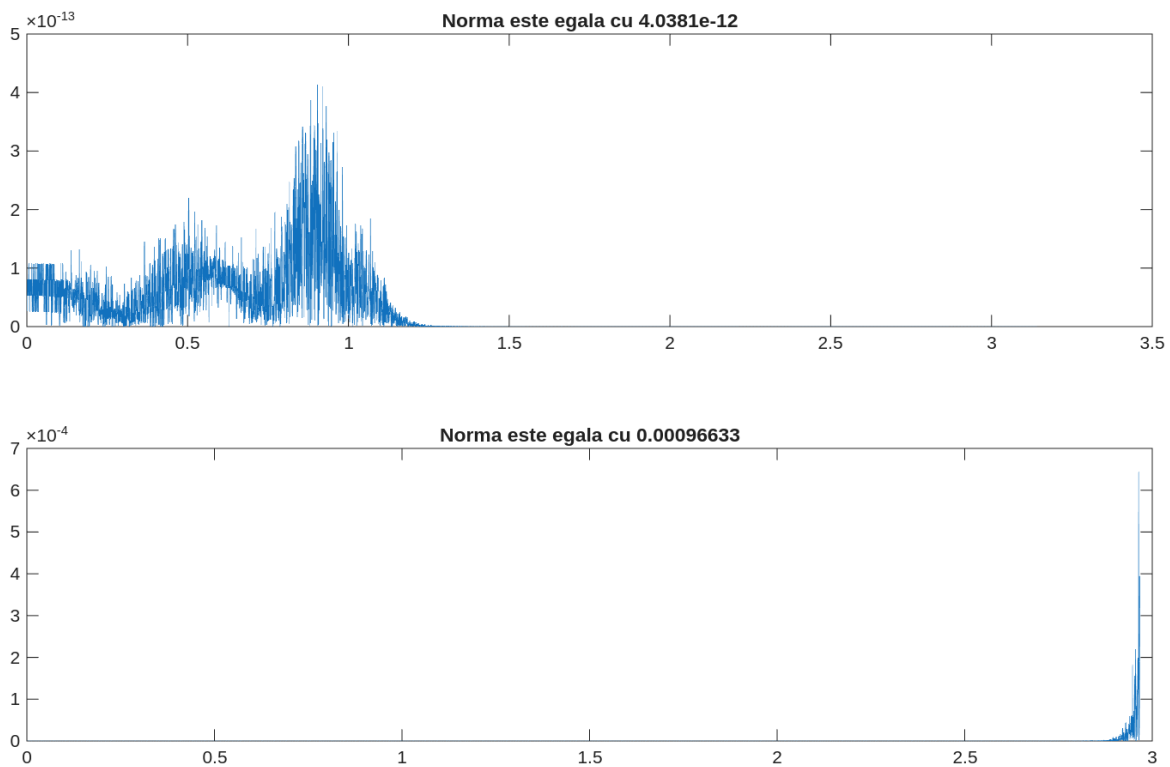
3.1.2 Subpunctul b

Caracteristica in frecventa a filtrului obtinut cu aceleasi specificatii este urmatoarea:



Din exprimarea lui M , ne așteptăm ca ordinul filtrului să nu se schimbe deoarece acesta depinde de raportul dintre $\tan \frac{\omega_p}{2}$ și $\tan \frac{\omega_s}{2}$, care se păstrează în urma schimbării de transformare biliniară. Lucrul acesta poate fi observat și pe grafic.

Graficul erorii dintre filtrul anterior și cel curent este cum urmează:



Din graficul de mai sus putem observa că diferențe apar doar în banda de trecere și sunt de ordinul 10^{-13} , foarte apropiat de eroarea numerică a cărei valoare este de $2.22 \cdot 10^{-16}$. Erorile probabil apar din folosirea factorilor de forma $1 \pm s_m T_s$, în loc de $2 \pm s_m T_s$, așa cum apar în transformarea Tustin, ceea ce poziționează polii și zerourile ușor deplasat față de filtrul anterior.

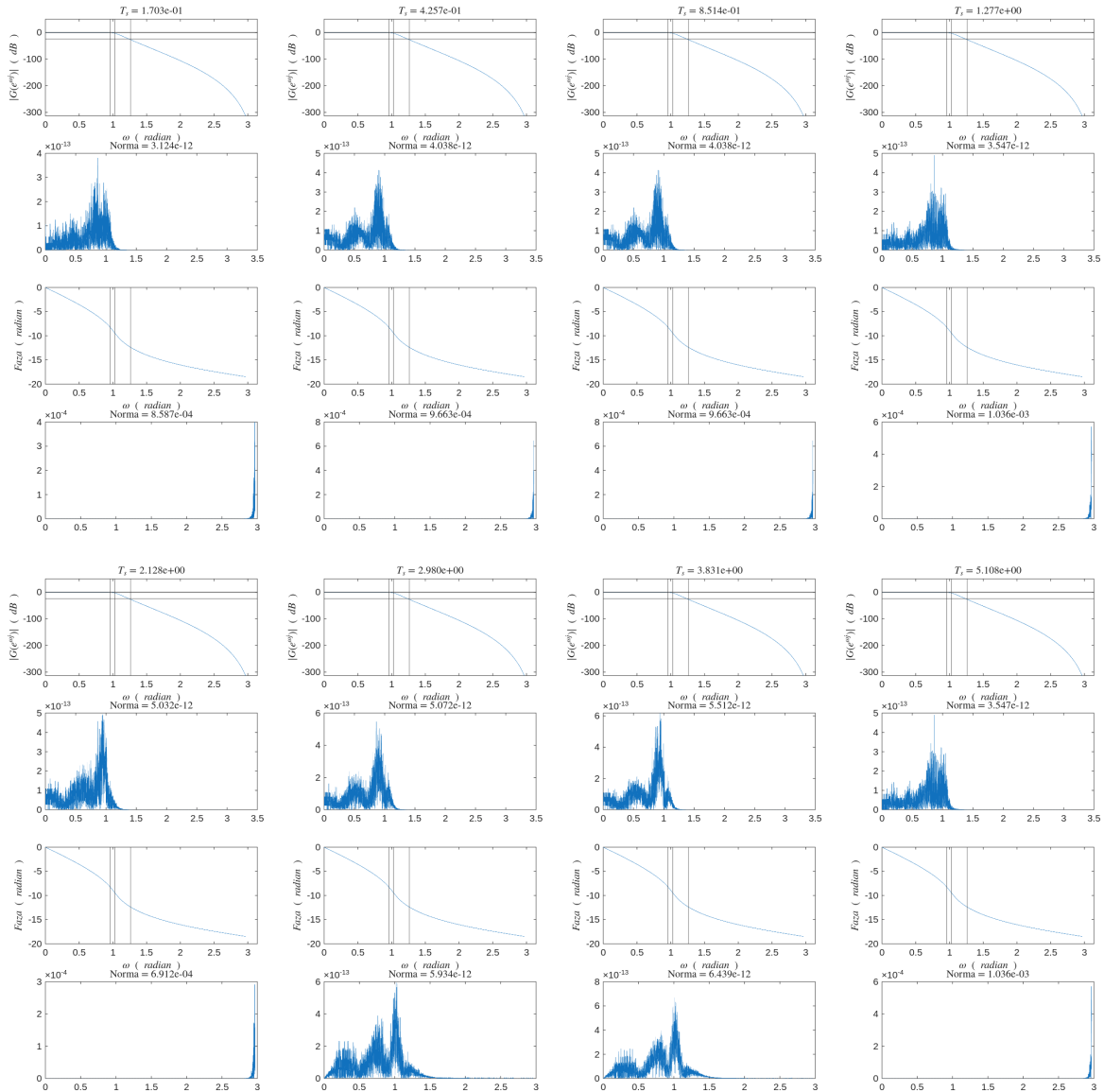
Varful la graficul diferențelor pe caracteristica de fază apare datorită apropierii de valoarea erorii numerice, ceea ce explică diferențele date de funcția angle.

Modificarea funcției BUT_FTI am făcut-o prin introducerea unui parametru numit 'metoda' care are valorile 'tustin' și 'pseudo_tustin', care returnează fie rezultatul de la subpunctul

anterior, fie de la acesta, pentru a pastra atat codul original si cel modificat in functie, in ideea de a usura comparatia si identificarea mai rapida in cod a modificarilor facute.

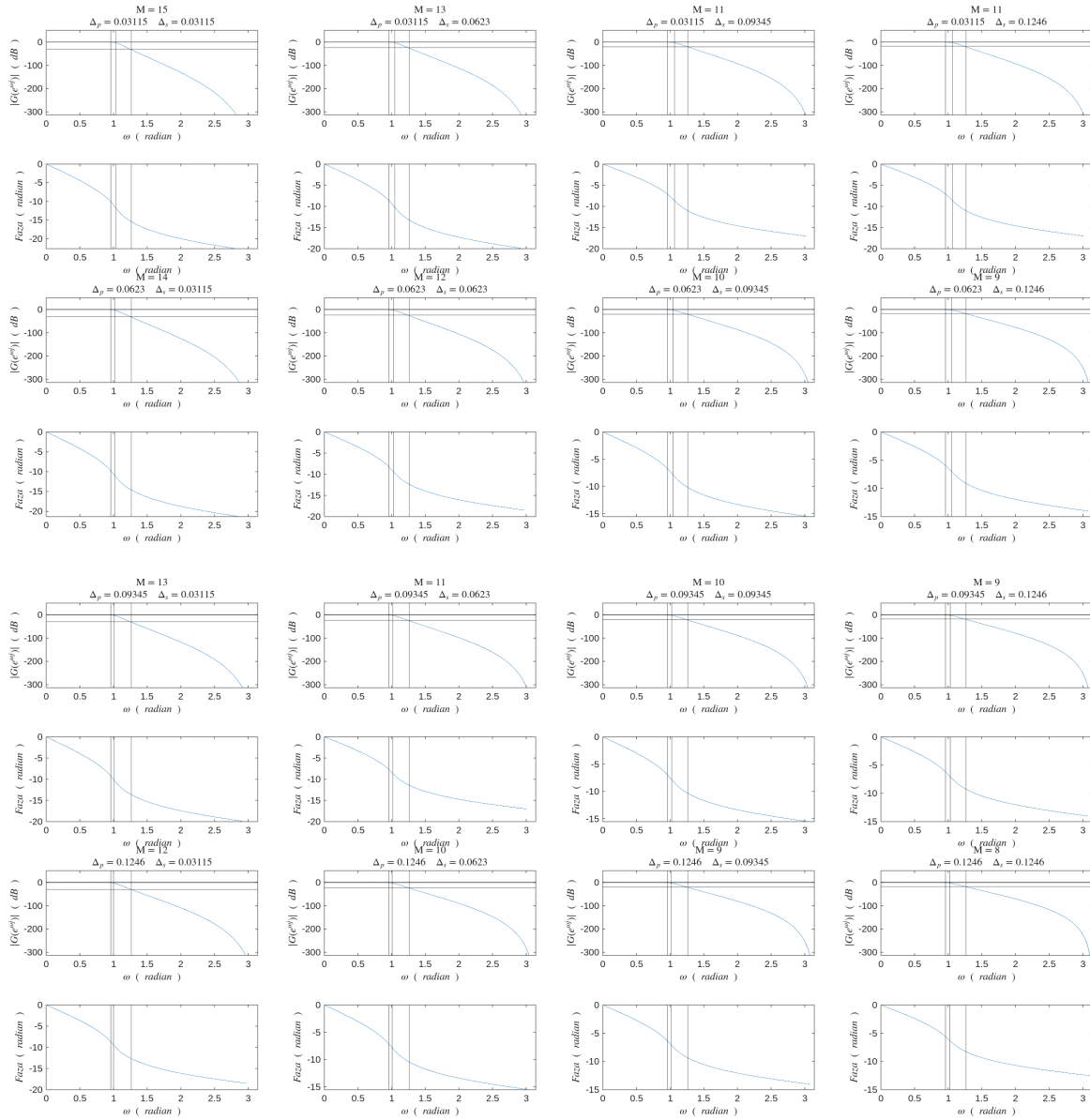
3.1.3 Subpunctul c

Mai jos sunt graficele caracteristicilor in frecventa si faza, cat si graficele erorilor dintre grafice.

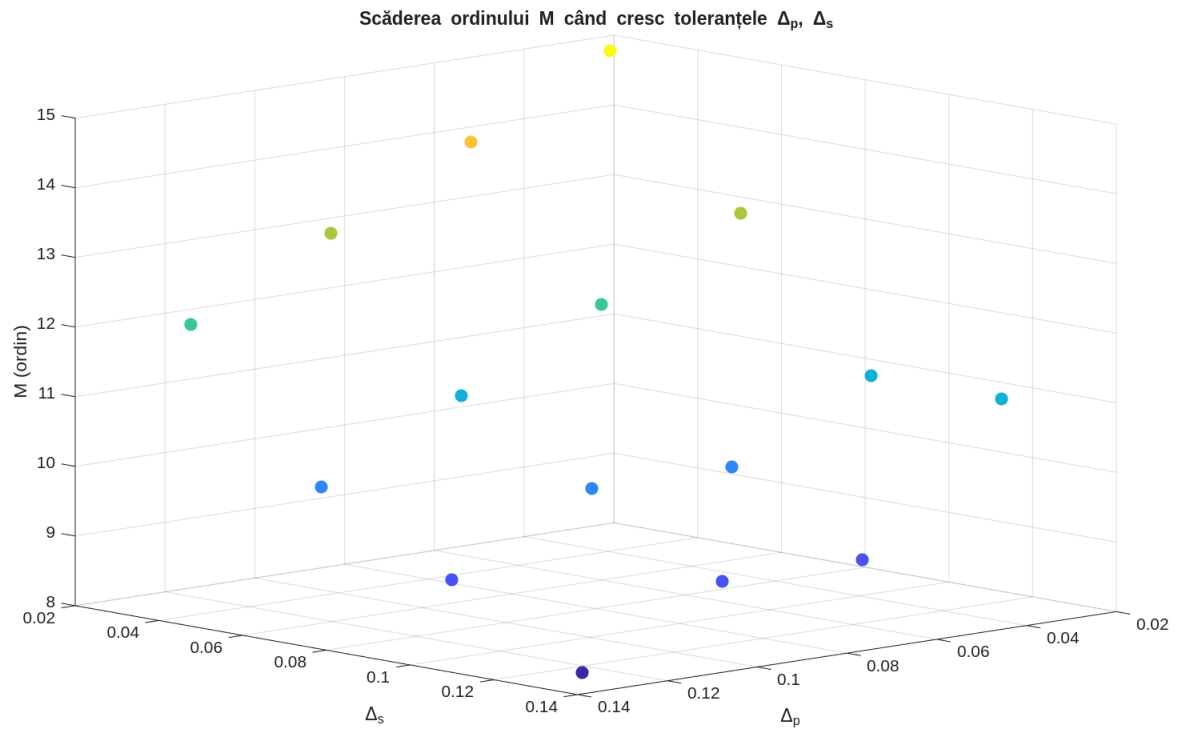


In graficele de mai sus se pot observa mici erori, de asemenea comparabile cu valoarea erorii numerice, in banda de trecere. Aparitia acestora este probabil datorata erorilor numerice aparute in urma implementarii facute, in care termenul T_s este in continuare folosit. Prin inmultiri si impartiri repetate cu T_s cat si prin precizia limitata data de numerele cu virgula pe calculator care forteaza rotunjiri la folosirea functiei tan si arctan, se acumuleaza erori numerice ce se vad pe grafic, desi, asa cum se vede din demonstratia de la capitolul 2, functia de transfer nu depinde de valoarea lui T_s .

3.1.4 Subpunctul d

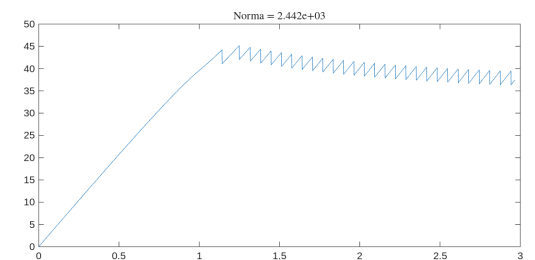
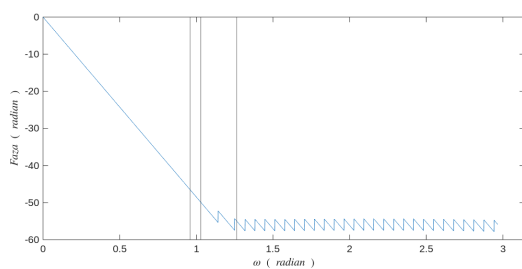
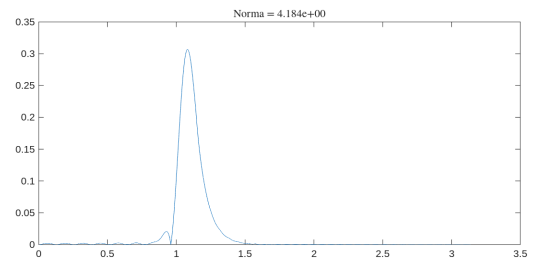
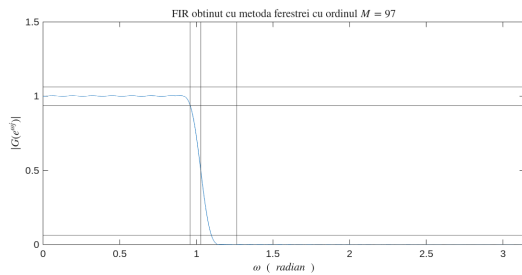


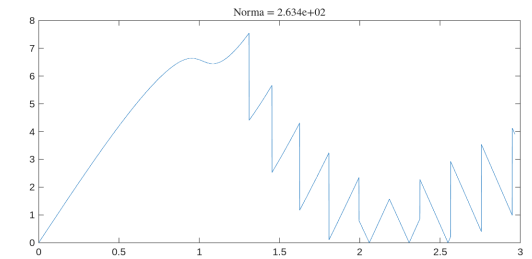
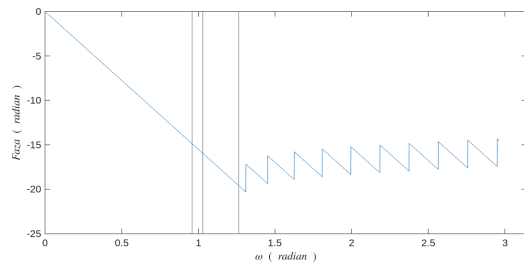
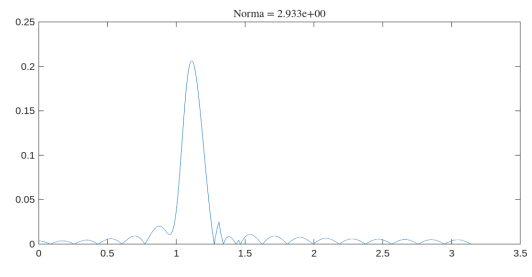
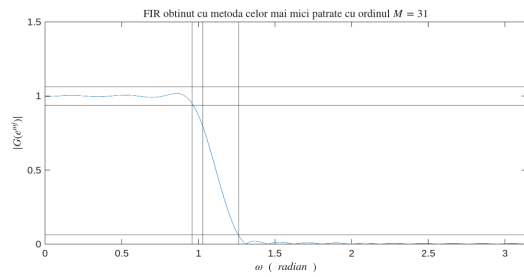
Din graficele de mai sus se observa clar ca ordinul filtrului scade prin relaxarea toleratelor de proiectare, cel mai mic ordin avandu-l filtrul care are atat Δ_s cat si Δ_p cele mai mici. Mai putem adauga si graficul de dedesubt al ordinelor filtrelor in functie de tolerantele impuse la proiectare, unde se observa clar ca scaderea ordinului in functie de tolerante este prezenta atat pe axa tolerentei in banda de trecere cat si a celei in banda de stopare.



3.1.5 Subpunctul e

Graficele celor doua filtre obtinute cu metoda ferestrei cat si cu metoda celor mai mici patrate sunt prezentate mai jos alaturi de graficele erorilor fata de filtrul Butterworth proiectat la subpunctul a.



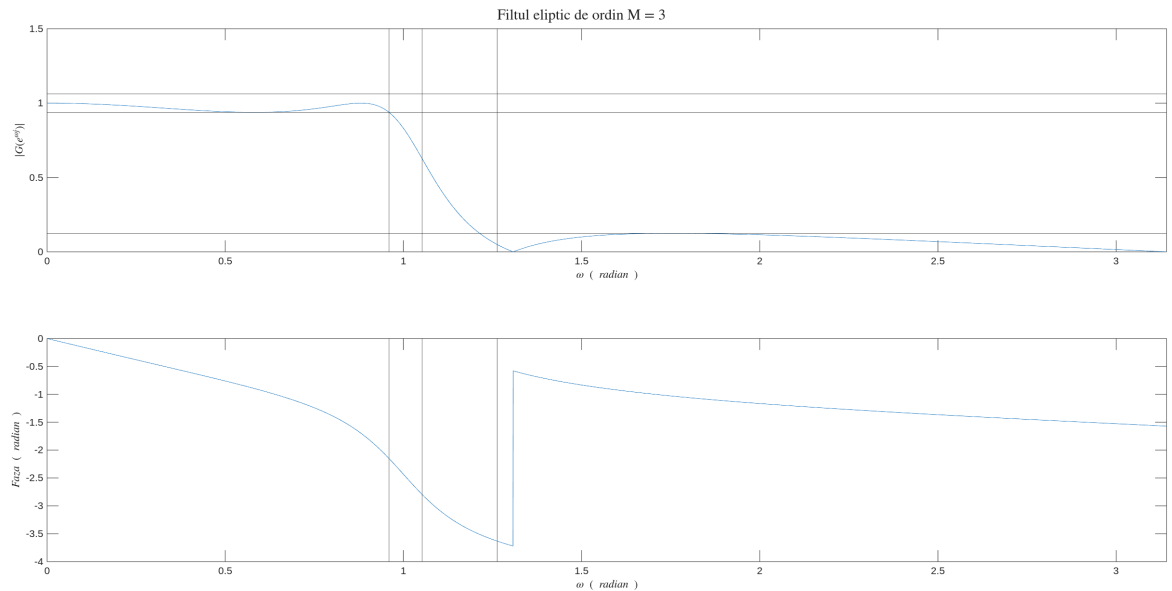


Din graficele de mai sus putem vedea ca filtrul cu cel mai mic ordin pentru aceleasi specificatii este cel obtinut prin metoda celor mai mici patrate. Se mai observa ca acesta are si cea mai mica norma fata de filtrul obtinut la subpunctul a.

In contrast, filtrul obtinut prin metoda ferestrei are norma mai mare cat si ordinul mai mare, dar raspunsul in faza mai plat decat al celui dinainte, cu variatii mai mici.

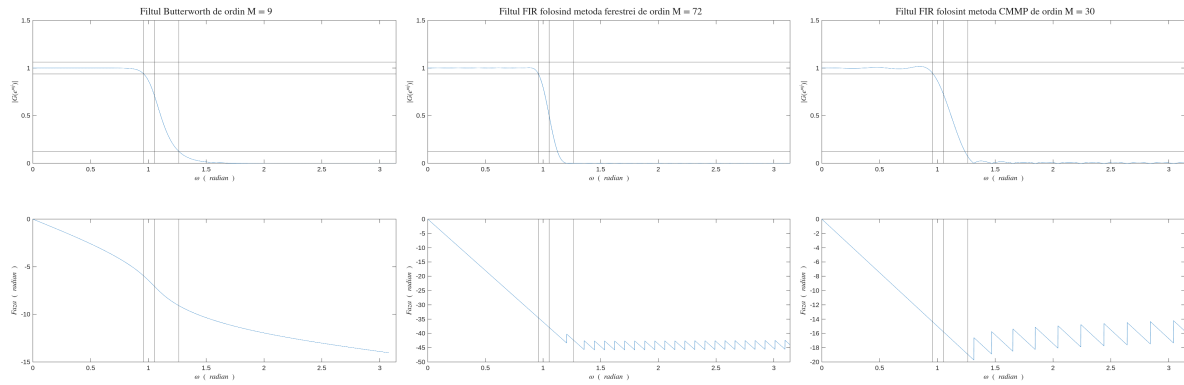
3.2 Faza 2

3.2.1 Subpunctul a



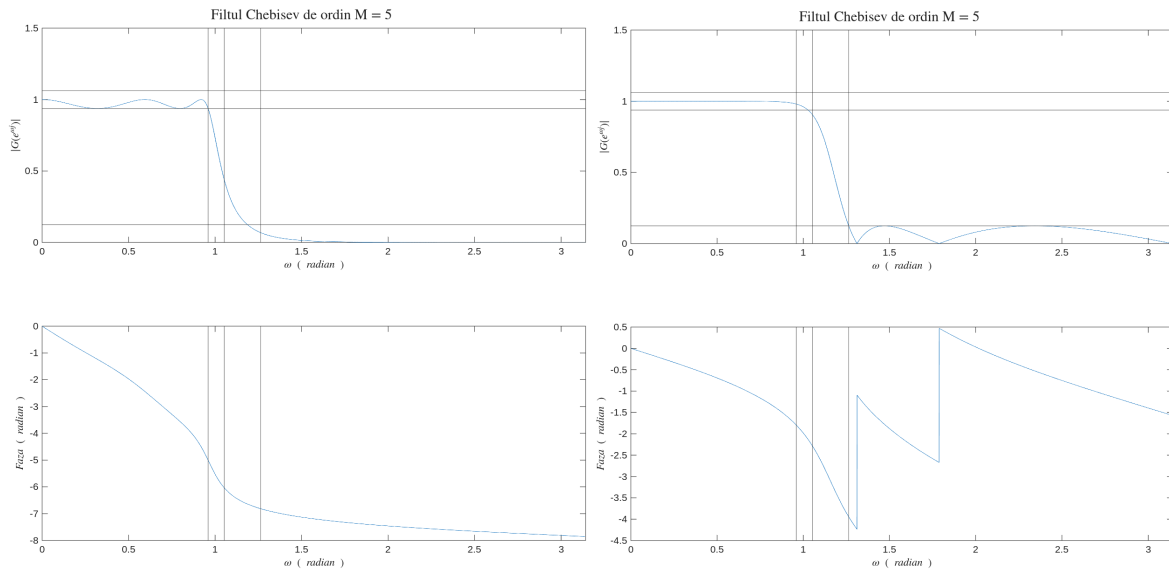
Filtrul eliptic obtinut se incadreaza in tolerantele impuse, desi fenomenul Gibbs este clar observabil pe spectrul acestuia. Cu toate acestea, ordinul lui este mult mai mic fata de cel al filtrului Butterworth proiectat pentru aceleasi tolerante.

3.2.2 Subpunctul b



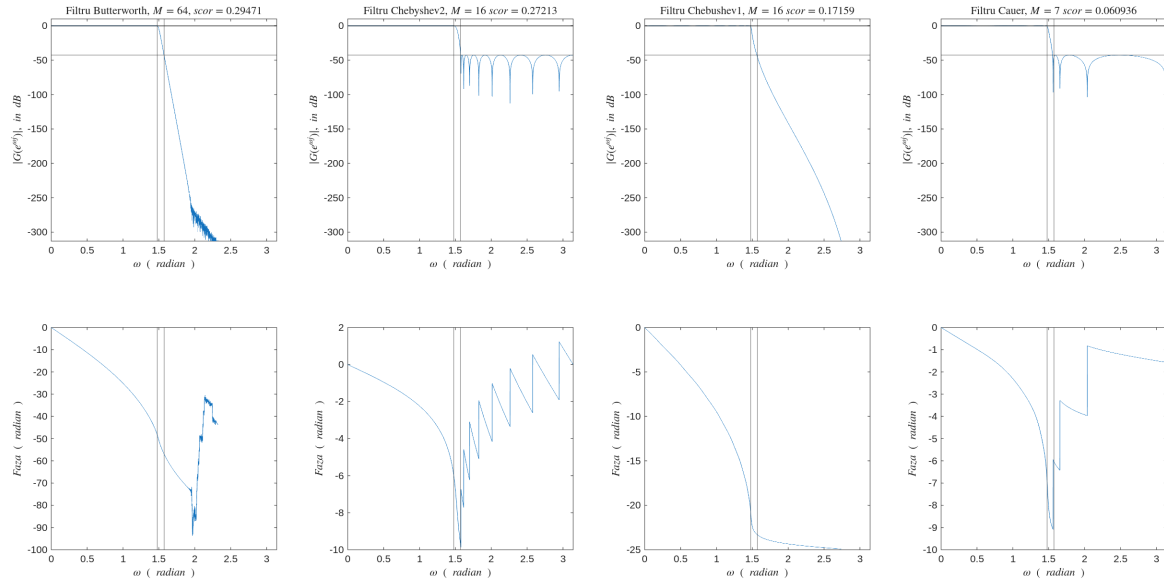
Pe baza criteriului de performanta propus, cel mai bun dintre filtre este FIR obtinut prin metoda ferestrei, cu un scor de 0.5025 la un ordin de 82, urmat de filtrul FIR obtinut cu metoda CMMP, iar la final este filtrul IIR Butterworth cu un scor compus de 0.1052 si un ordin de 10.

3.2.3 Subpunctul c



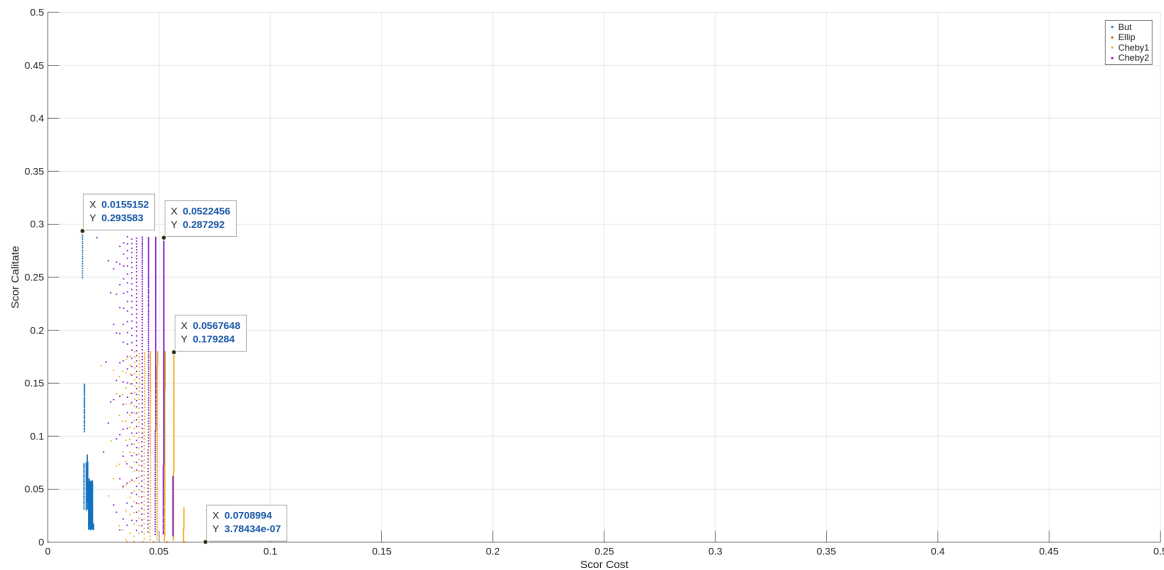
Pentru cele doua filtre putem observa ca ordinul lor este identic. In schimb raspunsul lor este foarte diferit, mai ales in faza. Se observa clar ca raspunsul in faza al filtrului Chebisev II este foarte valurit, in schimb pentru filtrul Chebisev I are in schimb un raspuns lin si o apropiere foarte mare de amplitudine 0 in banda de stop.

3.3 Faza 3



În urma aplicării criteriului de performanță, scorul cel mai bun a fost obținut la $\Delta_s = 0.0075$ de către filtrul Butterworth. După acesta a urmat Chebyshev2, Chebyshev1 și la urmă Cauer. Această ordine era de așteptat deoarece cel mai bun scor a fost obținut în partea superioară a diagonalei, în zona în care este prioritizată calitatea, în timp ce filtrul Cauer are un ordin foarte mic, ceea ce i-a dat un scor de cost foarte bun.

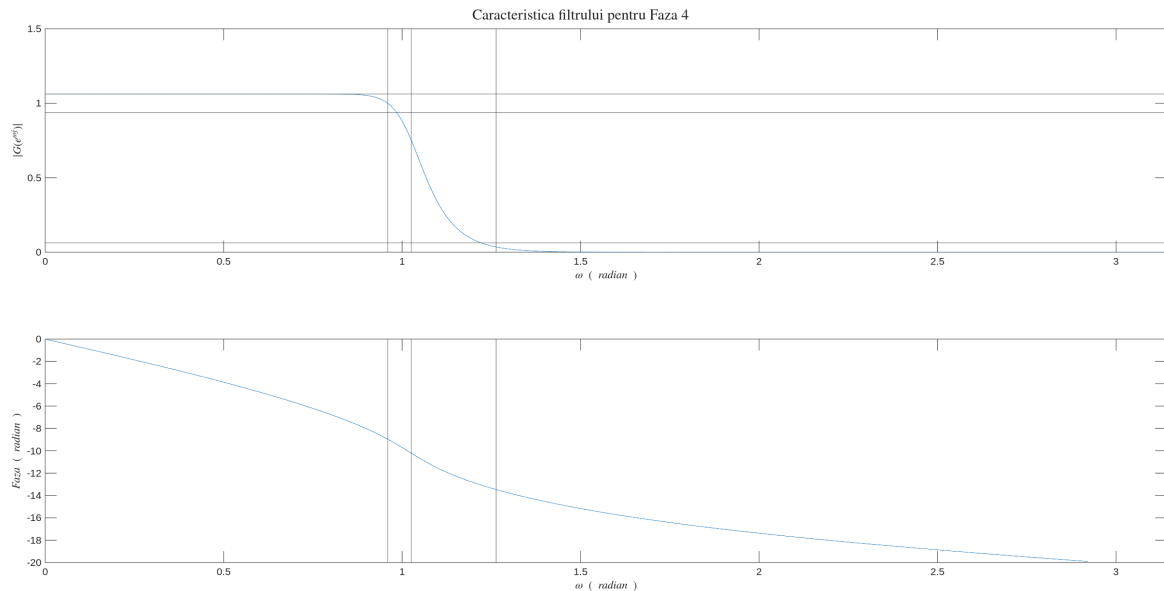
Mai jos am adăugat și un grafic care prezintă scorurile obținute de filtre și locul unde se situează pe graficul cost/calitate.



Se poate observa că filtrele Cauer au cele mai bune scoruri de cost, urmate de cele de tip Chebyshev1 și Chebyshev2 care oferă un balans între calitate și cost, situându-se în jurul diagonalei. Filtrele de tip Butterworth oferă cea mai mare calitate, la prețul unui scor de cost mic. Cu toate acestea, prin criteriul compus obținut din distanța față de origine, filtrele Butterworth câștigă pe baza faptului că oferă cea mai bună calitate, chiar și costul ridicat.

3.4 Faza 4

Graficele obținute după implementarea funcției se pot observa mai jos:



Dupa cum se observa din acestea, amplitudinea filtrului in $\omega = 0$ este egala cu $1 + \Delta_p$, in concordanta cu rezultatul cerut si pasii urmati. Mai este de observat ca, in frecventa, caracteristica filtrului este foarte liniara si ramana foarte apropiata de limita $1 + \Delta_p$.

4 Concluzii

In urma proiectului, am ajuns la urmatoarele concluzii relativ la obiectivele proiectului. Proiectarea filtrelor IIR de tip Butterworth atat cu tustin cat si pseudo_tustin produc rezultate similare, si anume filtre cu performanta buna, dar ordin crescut. In acelasi timp, filtrele de tip Cauer, Chebyshev1 si Chebyshev2 pot produce filtre, care desi mai departate de filtrul trece jos ideal, au ordine mai mici si sunt mai ieftin de implementat.

De asemenea, am observat efectul erorilor numerice la valori numerice mici ale filtrelor, care pot afecta corectitudinea rezultatelor pe care le observam.

Bibliografie

- [1] Materiale de laborator si curs PS
- [2] MathWorks, *MATLAB Documentation*.
- [3] Raspunsurile oficiale MathWorks, *MATLAB Forum*.